

MPM に入る — 落ち方は式に乗る。ただし時刻が0.0742フレーム先に進んでいる

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/mpm | ノード 4 / 接続 4

何を作ったか

MPM (Material Point Method) は Houdini 21 で入った新しいソルバ。砂・雪・泥・パンのような「固体と流体の中間」を扱える。

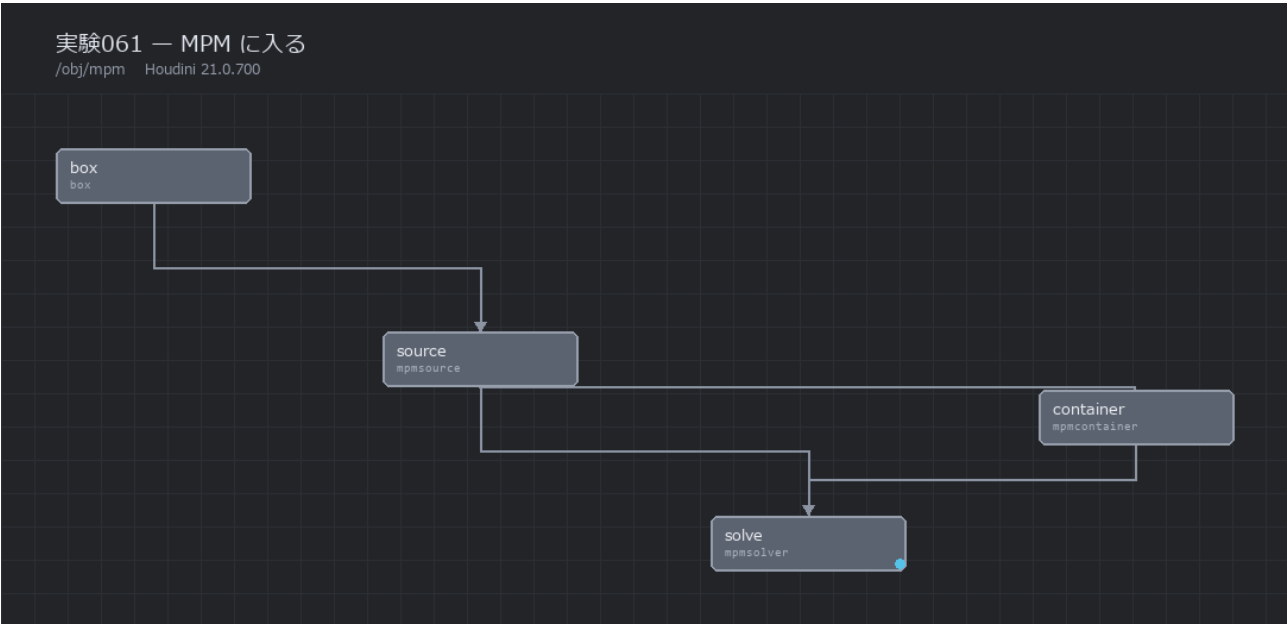
新しい分野なので、実験042 (グルーム) や実験050 (APEX) と同じ順番で入る。部品の数进行を数える・いちばん小さいものを動かす・保たれるはずの量を測る。

部品は SOP が8種、DOP が2種。いちばん小さい構成は box → mpmsource → mpmsolver の3つに、範囲を決める mpmcontainer を足した4ノードだった。1辺 1.0 の箱を粒の間隔 0.08 で埋めると 1,973個になる。

粒の数は7フレームすべてで 1,973 のまま。幅 0。横の広がりも 0.999492 から 0.999496 とほぼ動かない。自由落下しているので当然だが、数が保たれることは先に確かめておく。

落ち方は自由落下の式 ($y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$) に近いが、ぴったりではない。ずれは 0.000000 から -0.015201 へ単調に増える。しかもそのずれは時間に比例している。そこで「時刻が 0.003091秒 (0.0742フレーム) 。これを入れるとずれの最大は 0.000374 になり、41分の1に縮んだ。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box	box	ty = 6.0
container	mpmcontainer	centery = 4.0 particlesep = 0.08 sizex = 6.0 sizey = 12.0 sizez = 6.0

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
source	mpmsource	(変更なし)
solve	mpmsolver	gravityy = -9.80665 remaptocolor1cb = 1.0 remaptocolor1cr = 0.20000000298023224 remaptocolor2cb = 1.0 remaptocolor2cg = 0.8500000238418579 remaptocolor2pos = 0.25 remaptocolor3cb = 0.10000000149011612 remaptocolor3cg = 1.0 remaptocolor3pos = 0.5 remaptocolor4cg = 1.0 remaptocolor4cr = 0.949999988079071 remaptocolor4pos = 0.75 …ほか 2 件

箱を粒にして落とす

1辺 1.0 の箱を、粒の間隔 0.08 で 1,973個の粒に変えた。重力だけ。カメラは2枚とも同じ。



フレーム1。高さ 5.998873。まだ箱の形をしている。



フレーム13。高さ 4.757841。形はほぼそのまま落ちている。

frame	秒	粒の数	高さの平均	式の高さ	ずれ	横の広がり
1	0.0000	1,973	5.998873	5.998873	0.000000	0.999492
3	0.0833	1,973	5.961985	5.964822	-0.002838	0.999492
5	0.1667	1,973	5.857198	5.862670	-0.005472	0.999493
7	0.2500	1,973	5.684511	5.692415	-0.007905	0.999493
9	0.3333	1,973	5.443722	5.454059	-0.010337	0.999494
11	0.4167	1,973	5.134832	5.147602	-0.012769	0.999495
13	0.5000	1,973	4.757841	4.773042	-0.015201	0.999496

ずれを「時刻の先走り」で説明できるか

$y = y_0 - \frac{1}{2}g(t + \delta)^2$ の δ を、いちばん遠い点（frame 13）から出して全部に当てた。 $\delta = 0.003091$ 秒 = 0.0742フレーム。

frame	式 (δなし)	式 (δ入り)	ずれ (δなし)	ずれ (δ入り)
1	5.998873	5.998826	0.000000	+0.000047
3	5.964822	5.962250	-0.002838	-0.000265
5	5.862670	5.857571	-0.005472	-0.000374
7	5.692415	5.684791	-0.007905	-0.000280
9	5.454059	5.443910	-0.010337	-0.000188
11	5.147602	5.134926	-0.012769	-0.000094
13	4.773042	4.757841	-0.015201	0.000000

粒の数と、かかる時間

1フレーム進めるのにかった時間。1回目は準備の分が乗るので捨てている。

粒の間隔	粒の数	1フレーム進める時間	粒1つあたり
0.16	238	0.068 秒	284.32 μs
0.12	583	0.059 秒	101.62 μs
0.08	1,973	0.064 秒	32.21 μs
0.06	4,602	0.093 秒	20.11 μs

わかったこと

- ・MPM の部品は SOP が8種、DOP が2種。グルームの26種や APEX の2,220種と比べると、ずいぶん小さい。新しく入ったばかりの分野で、まだ道具が少ない。
- ・いちばん小さい構成は4ノード。box → mpmsource → mpm solver に、範囲を決める mpmcontainer を足す。mpm solver の入力は 0=源 / 1=ぶつかるもの / 2=範囲。
- ・粒の数は完全に保たれた。7フレームすべてで 1,973個、幅 0。横の広がりも 0.999492 → 0.999496 とほぼ動かない。
- ・落ち方は自由落下の式に近いが、ぴったりではない。ずれは 0.000000 から -0.015201 へ単調に増える。「ほぼ合っている」で済ませずに、ずれの形を見る。
- ・ずれは時間に比例していた。だから「大きさが違う」のではなく「時刻がずれている」と考えられる。 $y = y_0 - \frac{1}{2}g(t + \delta)^2$ の δ を出すと 0.003091秒 (0.0742フレーム) 。
- ・ δ を入れるとずれは 41分の1 になった。0.015201 → 0.000374。ソルバは、フレーム1の時点ですでに少し時間を進めていることになる。ただし 0.0742 という数字が何から来るのかは確かめていないので、そこは断定しない。
- ・粒1つあたりの時間は、増やすほど安くなる。238個で 284.32μs、4,602個で 20.11μs。14分の1。1フレーム進める時間はどれも 0.06～0.09秒で、ほとんどが固定費だった。
- ・この入り方は3回目になる。実験042 (グルーム)、実験050 (APEX)、そして今回。部品数を数える
- ・いちばん小さいものを動かす・保たれる量を測る。新しい分野でも、順番は変えなくてよい。

次にやること

- ・ぶつかるもの (mpm collider) を入れて、跳ね方を測る
- ・材質 (砂・雪・泥) を変えると何がかわるか

- ・ MPM の体積は保たれるか